

World Map

Tekst zadatka doslovno je preveden iz izvorne verzije. Čitanje nije preporučeno.

Gospodin Pacha, bolivijski arheolog, otkrio je drevni dokument u blizini Tiwanakua koji opisuje svijet tijekom razdoblja Tiwanaku (300.-1000. CE). U to vrijeme postojalo je N zemalja, numeriranih od 1 do N .

U dokumentu se nalazi popis od M različitih parova susjednih zemalja:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Za svaku i ($0 \leq i < M$), dokument navodi da je zemlja $A[i]$ bila susjedna zemlji $B[i]$ i obrnuto. Parovi zemalja koji nisu navedeni nisu bili susjedni.

G. Pacha želi stvoriti kartu svijeta tako da sve granice između zemalja budu točno onakve kakve su bile tijekom razdoblja Tiwanaku. U tu svrhu, prvo odabire pozitivan cijeli broj K . Zatim crta kartu kao mrežu od $K \times K$ kvadratnih ćelija, s retcima numeriranim od 0 do $K-1$ (od vrha prema dnu) i stupcima numeriranim od 0 do $K-1$ (od lijeva na desno).

Želi obojiti svaku ćeliju karte koristeći jednu od N boja. Boje su numerirane od 1 do N , a država j ($1 \leq j \leq N$) je predstavljena bojom j . Bojanje mora zadovoljavati sve sljedeće **uvjete**:

- Za svaki j ($1 \leq j \leq N$) postoji barem jedna ćelija boje j .
- Za svaki par susjednih zemalja $(A[i], B[i])$ postoji barem jedan par susjednih ćelija takav da je jedna od njih obojena s $A[i]$, a druga s $B[i]$. Dvije ćelije su susjedne ako dijele stranicu.
- Za svaki par susjednih ćelija s različitim bojama, zemlje predstavljene tim dvjema bojama bile su susjedne tijekom razdoblja Tiwanaku.

Na primjer, ako $N = 3$, $M = 2$ i parovi susjednih zemalja su $(1, 2)$ i $(2, 3)$, tada par $(1, 3)$ nije bio susjedni, a sljedeća karta dimenzije $K = 3$ zadovoljava sve uvjete.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Posebno, zemlja **ne mora** formirati povezanu regiju na karti. Na gornjoj karti, zemlja 3 formira povezanu regiju, dok zemlje 1 i 2 formiraju nepovezane regije.

Vaš je zadatak pomoći gospodinu Pachi da odabere vrijednost od K i izradi kartu. Dokument jamči da takva karta postoji. Budući da gospodin Pacha preferira manje karte, u posljednjem podzadatku vaš rezultat ovisi o vrijednosti K , a niže vrijednosti K mogu rezultirati boljim rezultatom. Međutim, nije potrebno pronaći minimalnu moguću vrijednost od K .

Implementation Details

You should implement the following procedure:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : the number of countries.
- M : the number of pairs of adjacent countries.
- A and B : arrays of length M describing adjacent countries.
- This procedure is called **up to 50 times** for each test case.

The procedure should return an array C that represents the map. Let K be the length of C .

- Each element of C must be an array of length K , containing integers between 1 and N inclusive.
- $C[i][j]$ is the color of the cell at row i and column j (for each i and j such that $0 \leq i, j < K$).
- K must be less than or equal to 240.

Constraints

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ for each i such that $0 \leq i < M$.

- The pairs $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ are distinct.
- There exists at least one map which satisfies all the conditions.

Subtasks and Scoring

Subtask	Score	Additional Constraints
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ for each $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Country 1 is adjacent to all other countries. Some other pairs of countries may also be adjacent.
5	14	$N \leq 15$
6	56	No additional constraints.

In subtask 6, your score depends on the value of K .

- If any map returned by `create_map` does not satisfy all the conditions, your score for the subtask will be 0.
- Otherwise, let R be the **maximum** value of K/N over all calls to `create_map`. Then, you receive a **partial score** according to the following table:

Limits	Score
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Example

In CMS, both of the following scenarios are included as part of a single test case.

Example 1

Consider the following call:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

This is the example from the task description, so the procedure can return the following map.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Example 2

Consider the following call:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

In this example, $N = 4$, $M = 4$ and the country pairs (1,2), (1,3), (2,4), and (3,4) are adjacent. Consequently, the pairs (1,4) and (2,3) are not adjacent.

The procedure can return the following map of dimension $K = 7$, which satisfies all the conditions.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

The map could be smaller; for example, the procedure can return the following map of dimension $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Note that both maps satisfy $K/N \leq 2$.

Sample Grader

The first line of the input should contain a single integer T , the number of scenarios. A description of T scenarios should follow, each in the format specified below.

Input Format:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Output Format:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Here, P is the length of the array C returned by `create_map`, and $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) is the length of $C[i]$. Note that line 3 in the output format is intentionally left blank.